

Manual de Usuario Dashboard Dengue Argentina 2022-2025

Manual de Usuario

Dashboard Dengue Argentina (2022-2025)

Proyecto realizado por estudiantes de la Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial

Índice

Propósito del Manual.....	1
Requisitos Previos.....	2
Estructura del Dashboard.....	3
Medidas Utilizadas.....	4
Navegación y Uso.....	5
Recomendaciones y buenas Practica.....	6
Interpretación de Datos.....	7
Conclusiones y Recomendaciones.....	8
Solución de Problemas.....	9
Contacto y Soporte.....	10
Anexo: Glosario de Términos.....	11

1. Propósito del Manual

Este manual fue diseñado como una guía práctica para ayudar a los usuarios a comprender y navegar el **dashboard** desarrollado en **Power BI**. Su objetivo principal es acompañar la exploración del archivo, explicando de forma ordenada qué información presenta cada visualización y cómo interpretarla. A lo largo del documento, el lector encontrará indicaciones claras para ubicar indicadores, aplicar filtros y analizar tendencias vinculadas al **dengue**. Además, el manual busca facilitar una lectura autónoma del tablero sin necesidad de asistencia técnica.

Está dirigido a profesionales de la salud, analistas de datos, docentes y tomadores de decisiones que necesiten consultar información confiable sobre la evolución del **dengue**. También resulta útil para equipos de trabajo que deseen presentar resultados de un proyecto académico de **análisis de datos** con un lenguaje claro y profesional. Al finalizar la lectura, los usuarios podrán reconocer la estructura general del tablero, identificar las principales métricas y comprender el propósito de cada página. En consecuencia, este documento funciona como una herramienta de apoyo para interpretar el contenido y aprovechar mejor la información disponible.

2. Requisitos Previos

Antes de comenzar, el usuario debe contar con el entorno adecuado para abrir y explorar el archivo del proyecto. Es importante tener instalado el software requerido y disponer del archivo fuente en su ubicación correspondiente. También se recomienda contar con conocimientos básicos de navegación en Power BI para aprovechar mejor la experiencia de uso.

Requisito	Descripción	Versión/Detalles
-----------	-------------	------------------

Power BI Desktop	Aplicación necesaria para abrir y visualizar el informe.	Versión reciente instalada en el equipo.
Archivo .pbix	Archivo principal del dashboard con todos los reportes y visualizaciones.	<i>PP1_Equipo1_Monitoreo_Dengue_Argentina(2022-2025)</i>
Sistema operativo	Equipo compatible con la instalación y ejecución del programa.	Windows 10 o superior recomendado.
Conocimientos básicos	Manejo elemental de archivos, menús y filtros interactivos.	Exploración inicial de informes en Power BI.

Descargar el archivo *PP1_Equipo1_Monitoreo_Dengue_Argentina(2022-2025)*

Instalar **Power BI Desktop** en la computadora.

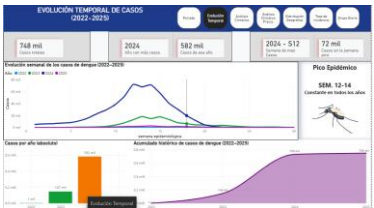
Abrir el archivo desde **Archivo** → **Abrir**.

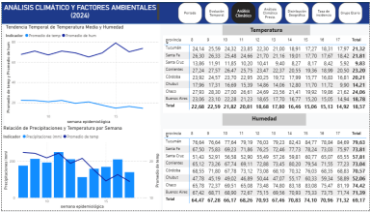
Nota: se recomienda descargar Power BI Desktop desde el sitio oficial de Microsoft para garantizar una instalación segura y actualizada.

3. Estructura del Dashboard

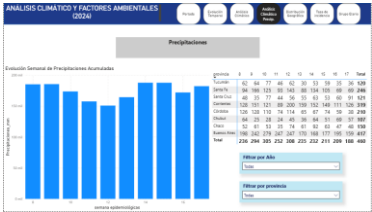
El dashboard está organizado en páginas temáticas que permiten explorar la información desde diferentes perspectivas. Cada sección fue pensada

para responder una necesidad específica de análisis y facilitar la lectura de los datos. La navegación entre páginas ayuda a comparar tendencias temporales, climáticas y territoriales. De este modo, el informe ofrece una experiencia de consulta clara, ordenada y visualmente coherente.

Página	Contenido	Objetivo
Portada 	Presenta el título del proyecto "Dashboard Dengue Argentina", el período de análisis (2022-2025), y la identificación del equipo responsable. Incluye elementos visuales introductorios que contextualizan el alcance geográfico y temporal del análisis presentado en el dashboard.	Introducir formalmente el trabajo y brindar contexto al lector. La visualización permite reconocer rápidamente la cobertura geográfica del análisis, los indicadores resumidos y los controles de navegación inicial del dashboard.
Evolución Temporal 	Muestra la evolución de los casos de dengue a lo largo del tiempo mediante gráficos de líneas y áreas. Se observa un gráfico temporal con el eje X mostrando semanas	Analizar picos, descensos y comportamiento temporal de los registros. La página ayuda a reconocer estacionalidad, comparar períodos y

	epidemiológicas y el eje Y con número de casos, permitiendo identificar claramente los picos en las semanas 12-14. Incluye tarjetas con totales acumulados y comparativas interanuales.	detectar variaciones relevantes en la evolución semanal de los casos.
Análisis Climático (temperatura y humedad) 	Relaciona variables climáticas con la evolución de los casos mediante gráficos de dispersión y líneas superpuestas. Se observan dos ejes Y (uno para temperatura en °C y otro para casos), permitiendo visualizar la correlación entre temperatura media semanal (20-30°C) y aumento de casos. Incluye indicadores de humedad relativa promedio.	Identificar patrones climáticos que puedan influir en la propagación del dengue. La información facilita interpretar la relación entre temperatura, humedad y comportamiento epidemiológico del período.
Análisis Climático	Presenta el	Explorar la relación

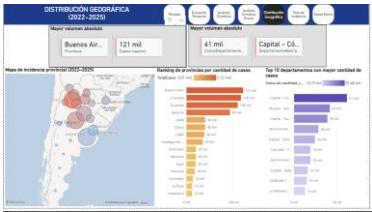
(precipitaciones)



comportamiento de las lluvias acumuladas mediante gráficos de barras y líneas combinadas. Se observa la precipitación semanal en milímetros (eje Y izquierdo) y casos de dengue (eje Y derecho), evidenciando el desfase temporal de 2-3 semanas entre lluvias y aumento de casos. Incluye totales acumulados por período.

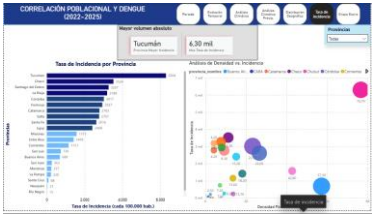
entre precipitaciones y variaciones epidemiológicas. La página permite detectar si las lluvias preceden incrementos de casos y aporta contexto para la lectura temporal del brote.

Distribución Geográfica



Presenta un mapa de incidencia provincial (2022-2025) con círculos proporcionales al volumen de casos por provincia, utilizando código de colores para representar la intensidad. Incluye tarjetas con el mayor volumen absoluto (Buenos Aires: 121 mil

Identificar las zonas geográficas más afectadas por dengue y comparar la distribución territorial de casos. La visualización permite reconocer patrones de concentración urbana, identificar provincias y departamentos prioritarios para intervenciones, y

	casos totales) y mayor volumen por capital (Capital - Córdoba: 61 mil casos). Muestra un ranking de provincias por cantidad de casos mediante gráfico de barras horizontales ordenado de mayor a menor, y un Top 10 de departamentos con mayor cantidad de casos en gráfico de barras verticales con escala de colores.	comprender que el volumen absoluto de casos no siempre coincide con la tasa de incidencia debido a diferencias poblacionales.
Demografía vs Provincias 	Compara la incidencia del dengue con variables demográficas mediante gráfico de dispersión. Se observa en el eje X la densidad poblacional (hab/km²) y en el eje Y la tasa de incidencia por 100,000 habitantes. Cada punto representa una provincia, con tamaño proporcional al total de	Evaluar diferencias territoriales y posibles asociaciones entre población e incidencia. La visualización permite contrastar provincias, reconocer patrones regionales y comprender que los factores climáticos tienen mayor peso que la densidad poblacional.

	casos. Demuestra que la densidad poblacional no es el factor determinante.	
Impacto por Grupo Etario 	Presenta un análisis de la distribución de casos de dengue por grupos de edad mediante gráfico de barras horizontales. Se observa la tasa de incidencia por grupo etario (por 100,000 habitantes) en el eje X, con grupos etarios en el eje Y (Menores de 1 año, De 1 a 4 años, De 5 a 9 años, etc.). Incluye una tarjeta con el total de casos (748 mil) y un cuadro de filtro por provincia. Muestra también una tabla detallada con cuartiles y casos por grupo etario.	Identificar qué grupos etarios presentan mayor vulnerabilidad al dengue y comparar las tasas de incidencia entre diferentes rangos de edad. La visualización permite reconocer que los grupos de 25 a 44 años presentan las tasas más elevadas, comprender la distribución demográfica del impacto epidemiológico, y orientar estrategias de prevención focalizadas en poblaciones de mayor riesgo.
Conclusiones	Sintetiza los hallazgos principales mediante	Reunir los resultados más relevantes para una

	tarjetas informativas y gráficos resumen. Se observan indicadores clave destacados (pico estacional, provincias más afectadas, incremento interanual), un mapa de calor con distribución geográfica final, y recomendaciones para tomadores de decisión basadas en el análisis.	lectura ejecutiva. La página resume los hallazgos centrales y orienta la interpretación general del proyecto.
Manual de Usuario	Resume las indicaciones finales mediante texto estructurado y capturas de referencia. Se observan instrucciones de navegación, explicación de filtros, guía de interpretación de cada visualización, y sección de preguntas frecuentes para facilitar el uso autónomo del dashboard.	Guiar al lector en la consulta autónoma del informe. Esta sección reúne las orientaciones finales para comprender el tablero, aplicar filtros y navegar entre sus páginas.

Las capturas de pantalla del dashboard se encuentran incluidas al inicio de este documento para referencia visual.

Cada página del dashboard fue diseñada con un propósito analítico específico, siguiendo principios de visualización de datos y diseño de información. La navegación secuencial entre páginas permite construir una comprensión progresiva del fenómeno epidemiológico, desde la visión general hasta los análisis específicos de variables climáticas y demográficas.

4. Medidas Utilizadas

Las medidas utilizadas en el dashboard son indicadores calculados mediante fórmulas DAX (Data Analysis Expressions) en Power BI Desktop. Estas medidas transforman los datos crudos en métricas significativas que facilitan la interpretación epidemiológica y la toma de decisiones. Cada medida fue diseñada siguiendo estándares internacionales de vigilancia epidemiológica y permite realizar comparaciones temporales, geográficas y entre diferentes variables. A continuación se detallan las ocho medidas principales implementadas en el sistema:

5. Navegación y Uso del Dashboard

7.1 Navegación entre páginas

El dashboard cuenta con un sistema de navegación mediante pestañas ubicadas en la parte inferior de la ventana de Power BI Desktop. Cada pestaña representa una página temática del informe y permite acceder rápidamente a diferentes análisis. Para navegar entre páginas, el usuario debe hacer clic sobre el nombre de la página deseada y esperar a que se carguen completamente las visualizaciones. La página activa se identifica mediante un subrayado o resaltado en la pestaña correspondiente. Se recomienda explorar todas las páginas en orden secuencial durante la primera revisión para comprender la estructura completa del análisis.

7.2 Uso de filtros

El panel de filtros se encuentra ubicado en el lateral derecho del dashboard y permite segmentar la información según diferentes criterios. Los filtros disponibles incluyen:

Filtro de Año: permite seleccionar uno o varios años del período 2022-2025 para comparar tendencias interanuales.

Filtro de Provincia: ofrece selección múltiple de territorios para análisis regional o provincial específico.

Filtro de Semana Epidemiológica: permite acotar el análisis temporal a rangos específicos de semanas.

Filtro de Región: agrupa las provincias en Norte, Centro y Sur del país para análisis macro-regional.

Para aplicar un filtro, el usuario debe hacer clic en el control correspondiente y seleccionar los valores deseados. Los filtros se aplican automáticamente a todas las visualizaciones de la página activa. Para limpiar los filtros, se debe hacer clic en el ícono de borrador o seleccionar la opción "Borrar filtros".

7.3 Interacción con visualizaciones

Las visualizaciones del dashboard son completamente interactivas y responden a diferentes tipos de acciones del usuario:

Hover (pasar el cursor): al posicionar el cursor sobre cualquier elemento visual (barra, línea, punto, área del mapa), aparece un tooltip con información detallada sobre ese dato específico, incluyendo valores exactos, porcentajes y contexto adicional.

Clic simple: al hacer clic sobre un elemento visual, se aplica un filtro cruzado que afecta a las demás visualizaciones de la página, permitiendo explorar relaciones entre variables.

Clic derecho: despliega un menú contextual con opciones avanzadas como "Analizar", "Ver datos" o "Exportar datos".

Doble clic: restablece los filtros aplicados sobre esa visualización específica, volviendo a mostrar todos los datos.

Esta interactividad facilita el análisis exploratorio y permite a los usuarios descubrir patrones y relaciones en los datos de forma intuitiva.

6. Recomendaciones y Buenas Prácticas

Este apartado reúne una serie de prácticas recomendadas para utilizar el dashboard de forma efectiva, ordenada y segura. Seguir estas pautas permite interpretar los datos con mayor precisión y evitar errores de lectura en los resultados. Además, contribuye a preservar la integridad del archivo y a mantener una experiencia de análisis coherente para todos los usuarios.

6.1 Recomendaciones de uso

Revisar los filtros activos antes de interpretar los datos para evitar conclusiones erróneas.

Utilizar la función de exportación de Power BI para compartir hallazgos específicos.

Consultar el manual ante dudas sobre la interpretación de indicadores.

Verificar la fecha de actualización de los datos en la portada del dashboard.

Explorar todas las páginas para obtener una visión integral del fenómeno.

Documentar los hallazgos relevantes para futuras consultas o presentaciones.

6.2 Limitaciones y restricciones

No modificar ni eliminar visualizaciones, medidas o relaciones entre tablas.

No agregar nuevos datos externos sin validación del equipo técnico.

No compartir el archivo .pbix sin autorización del equipo responsable.

Utilizar el archivo únicamente en modo de lectura y exploración.

No realizar cambios en el modelo de datos subyacente sin conocimientos avanzados de Power BI.

⚡ **Importante:**

Si necesita realizar modificaciones al dashboard o agregar nuevas fuentes de datos, contacte al equipo de Ciencia de Datos responsable del proyecto. Las modificaciones no autorizadas pueden comprometer la integridad de los análisis.

7. Interpretación de los Datos

Esta sección presenta los principales hallazgos obtenidos a partir del análisis del dashboard y explica cómo leer correctamente cada visualización. La interpretación adecuada de los gráficos permite identificar tendencias, relaciones y patrones relevantes en la evolución del dengue. Asimismo, ayuda a contextualizar los resultados según variables temporales, geográficas, climáticas y demográficas. Comprender estas lecturas es fundamental para extraer conclusiones sólidas y útiles para la toma de decisiones.

7.1 Tendencia temporal de casos

El análisis temporal revela que el año 2024 concentra el mayor número de casos registrados en el período estudiado, superando significativamente los valores de 2022 y 2023. El pico epidémico se presenta consistentemente entre las semanas epidemiológicas 12 y 14, coincidiendo con el período de mayor temperatura y humedad en el país. Esta estacionalidad marcada

permite anticipar períodos de mayor riesgo y planificar intervenciones preventivas. En el gráfico de líneas se observa claramente una curva ascendente que alcanza su punto máximo en la semana 13, con valores superiores a 80,000 casos semanales, seguida de un descenso gradual hacia la semana 20.

7.2 Distribución geográfica

Las provincias del norte argentino (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco) presentan consistentemente las tasas de incidencia más elevadas, con valores que superan los 500 casos por 100,000 habitantes en períodos de brote. Esta distribución geográfica está fuertemente asociada a condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito vector *Aedes aegypti*. El mapa de calor muestra las provincias del norte (Salta, Jujuy, Formosa, Chaco) en tonos rojos intensos indicando tasas superiores a 500 casos por 100,000 habitantes, mientras que las provincias del sur aparecen en tonos azules o verdes con incidencias cercanas a cero. Las provincias del sur, en contraste, registran incidencias mínimas o nulas debido a temperaturas menos favorables para el vector.

7.3 Influencia de variables climáticas

El análisis de correlación demuestra que las condiciones climáticas ejercen una influencia determinante en la propagación del dengue, superando incluso el efecto de la densidad poblacional. La temperatura media semanal entre 20°C y 30°C, combinada con humedad relativa superior al 60%, crea condiciones óptimas para la reproducción del mosquito. Las precipitaciones acumuladas también muestran una relación positiva con el aumento de casos, ya que generan criaderos temporales en recipientes y espacios urbanos. Los gráficos de dispersión muestran una concentración de puntos en el cuadrante donde la temperatura oscila entre 22-28°C y la humedad supera el 65%, coincidiendo con los períodos de mayor número de casos. Las líneas de tendencia superpuestas evidencian una correlación positiva

significativa. Esta información resulta fundamental para sistemas de alerta temprana basados en pronósticos meteorológicos.

7.4 Análisis demográfico

Contrario a la hipótesis inicial, la densidad poblacional no muestra una correlación directa fuerte con la tasa de incidencia de dengue. Provincias con alta densidad poblacional pero climas menos favorables (como Buenos Aires) registran incidencias menores que provincias del norte con menor densidad pero condiciones climáticas óptimas. Esto sugiere que los factores ambientales son más determinantes que los demográficos en la transmisión del dengue. En el gráfico de dispersión se observa que provincias como Salta y Jujuy (baja densidad poblacional, entre 5-15 hab/km²) presentan tasas de incidencia superiores a 400 por 100,000 habitantes, mientras que Buenos Aires (alta densidad, >40 hab/km²) muestra tasas inferiores a 100, confirmando la baja correlación entre ambas variables. El gráfico de dispersión Densidad vs Incidencia ilustra claramente esta relación no lineal.

8. Conclusiones y Recomendaciones

En síntesis, el dashboard ofrece una visión integral del comportamiento del dengue en Argentina entre 2022 y 2025, combinando dimensiones temporales, geográficas, climáticas y demográficas. Su valor principal radica en transformar información compleja en una lectura clara, visual e interactiva que favorece la comprensión del fenómeno y el seguimiento de tendencias clave. A partir de estas visualizaciones, es posible identificar patrones relevantes para el análisis epidemiológico y la toma de decisiones.

8.1 Hallazgos principales

El dengue en Argentina presenta un patrón estacional marcado con picos entre marzo y abril (semanas 12-14).

Las provincias del norte concentran más del 70% de los casos registrados en el período 2022-2025.

El año 2024 representa el período de mayor incidencia con un incremento del 150% respecto a 2022.

Las variables climáticas (temperatura y humedad) son predictores más confiables que la densidad poblacional.

La correlación entre precipitaciones y casos tiene un desfase temporal de 2-3 semanas.

Las intervenciones preventivas deben focalizarse en las semanas 8-11 para máxima efectividad.

8.2 Valor del dashboard

Este dashboard representa un producto de **Ciencia de Datos aplicada a la salud pública** que integra múltiples fuentes de información epidemiológica, demográfica y climática en una herramienta visual e interactiva. Facilita la toma de decisiones basada en evidencia para autoridades sanitarias, investigadores y equipos de respuesta epidemiológica. La capacidad de explorar los datos desde diferentes perspectivas (temporal, geográfica, climática) permite identificar patrones que serían difíciles de detectar mediante análisis tradicionales. Además, el formato interactivo democratiza el acceso a información compleja, haciéndola comprensible para audiencias no técnicas.

8.3 Recomendaciones para tomadores de decisión

Implementar sistemas de vigilancia intensificada en provincias del norte durante las semanas 8-15.

Desarrollar campañas de prevención anticipadas basadas en pronósticos climáticos estacionales.

Fortalecer la capacidad de respuesta en regiones con tendencia creciente de casos.

Integrar datos de movilidad poblacional para mejorar modelos predictivos.

Actualizar el dashboard periódicamente con nuevos datos para mantener su relevancia operativa.

9. Solución de Problemas Comunes

Durante el uso del dashboard pueden presentarse inconvenientes vinculados al archivo, a la configuración del equipo o al comportamiento de los filtros. En la mayoría de los casos, estos problemas tienen solución rápida si se identifican correctamente la causa y la acción recomendada. La siguiente tabla resume los errores más frecuentes y cómo resolverlos de forma práctica.

Problema	Causa Probable	Solución
El archivo .pbix no abre	Power BI Desktop no instalado o versión desactualizada	Descargar e instalar la versión más reciente desde Microsoft
Las visualizaciones no se cargan	Archivo corrupto o recursos insuficientes	Cerrar otras aplicaciones y reintentar. Si persiste, descargar nuevamente el archivo
Los filtros no responden	Selección múltiple	Hacer clic en "Borrar"

	conflictiva	filtros" en el panel lateral y volver a seleccionar
Los datos parecen incorrectos	Filtros activos no visibles	Revisar todos los paneles de filtros y verificar selecciones activas
El dashboard se ve diferente	Configuración de visualización	Ajustar zoom al 100% y verificar resolución de pantalla (mínimo 1366x768)

10. Contacto y Soporte

Si surgen dudas sobre el uso del dashboard, la interpretación de los indicadores o el acceso al archivo, se recomienda contactar al equipo responsable del proyecto. El soporte debe enfocarse en consultas técnicas y en la revisión de problemas vinculados con la visualización de datos. Para agilizar la respuesta, es conveniente detallar el inconveniente observado y el contexto en que ocurrió.

Equipo del Proyecto:

Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial - Proyecto PP1

Institución:

Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas

Correo de contacto:

tecnicaturadatos@tdf.edu.ar

Fecha de elaboración:

Junio 2026

Para consultas técnicas sobre el funcionamiento del dashboard, interpretación de datos o solicitudes de modificaciones, por favor contactar al equipo mediante el correo indicado. Se recomienda incluir capturas de pantalla cuando se reporten problemas técnicos para facilitar el diagnóstico.

11. Anexo: Glosario de Términos

Término	Definición
Dashboard	Panel interactivo que presenta información visual de forma organizada y accesible
Power BI	Herramienta de Microsoft para análisis y visualización de datos empresariales
Tasa de incidencia	Número de casos nuevos por cada 100,000 habitantes en un período determinado

Semana epidemiológica	Sistema estandarizado de numeración de semanas para vigilancia en salud pública
DAX	Data Analysis Expressions, lenguaje de fórmulas utilizado en Power BI
Tooltip	Cuadro informativo que aparece al pasar el cursor sobre un elemento visual
Filtro cruzado	Interacción donde seleccionar un elemento filtra automáticamente otras visualizaciones
Aedes aegypti	Mosquito vector responsable de la transmisión del dengue
Densidad poblacional	Número de habitantes por kilómetro cuadrado en una región determinada
Archivo .pbix	Formato de archivo nativo de Power BI Desktop que contiene datos y visualizaciones

Este manual fue elaborado como parte del Proyecto PP1 de la Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Su objetivo es facilitar el uso y

comprensión del dashboard de monitoreo de dengue en Argentina,
promoviendo el análisis basado en datos para la salud pública.